

【Research Proposal】 Uni-WAM

Uni-WAM: A Unified World Action Model with Explicit Action Control and Systematic Out-of-Distribution Evaluation

研究动机

当前大量工作声称使用（具身）视频生成世界模型进行：

- world model as environment 的 强化学习 和 DAgger 数据增强
- Policy evaluation

然而，这些应用的**前提假设**从未被系统验证：

世界模型能否在任意数值 action（包括次优、随机、探索性的action）下生成物理一致且视觉合理的未来观测？

核心观察

训练数据偏倚 distribution shift：

- 所有现有 WM 都在 expert demonstrations 上训练（仅覆盖成功的、接近最优的 action）
- 缺失：失败轨迹、探索性 action、随机 action

初步测试结果：WM 在 OOD action 上崩溃 [📄Cosmos-Predict2.5 actcon](#)在 visual prompt 数据集上后训练，验证

- 输入维度合法但随机生成的action
- 输出：机械臂处产生模糊、视觉乱码、伪影

理论-实践矛盾：

- 自进化（包括 iterative SFT 和 RL）需要探索各种 action（包括次优的）
- WM 仅在 expert action 上训练
- 推论：WM 可能无法支持真正的自进化

为什么现有的很多自进化（RL & DAgger）的工作能 work？

- 多个工作需要大量 data filtering，说明 WM 的原始产物存在大量幻觉
- 多个工作存在 circular reasoning（三种表现形式）
 - 用 policy data 训练 WM 又用 WM 评估 policy

- 这是 overfitting verification，不是 evaluation
- 用 WM 训练 policy，周期性又用 policy rollout 训练 WM
 - WM 逐渐"学会"当前 policy 的分布
- Policy执行，WM 生成 obs，WM 预测 expert action，训练
 - Policy 会学会符合 WM 的 bias
- 个人断言：data filtering 和 circular reasoning 使得所谓的自进化退化为特殊的数据增强，而且基于想象的探索
- 世界模型并未真正学习 action-conditioned dynamics，而是记住了训练数据中的 (state, action, next_state) 配对模式

研究价值

1. 首个建立的系统化的 WM OOD 评估基准
2. 设计了 unified architecture 和 OOD training dataset 来显式增强 action control

核心故事

1. motivation：许多工作都在用世界模型做自进化，但没人验证过它在 OOD action 上 work
2. benchmark：我们首先建立了系统化的 OOD action 评估基准，揭示现有SOTA的根本缺陷
3. model：基于发现的问题，我们设计了 unified architecture 来显式增强 action control
4. data：我们设计了数据增强策略，利用仿真大规模生成+图像风格迁移，赋予 WM 全分布 action flowing 能力
5. validation：在我们自己的 benchmark上，新模型在 OOD action 上显著更 robust，且效果达到 SOTA

相关工作

类别	工作名称	做了什么✅	没有做到什么❌
World Model Benchmark	EWMBench (2025/05)	• 提出三维评估：场景一致性、运动正确性、语义对齐 • 设计轨迹评估指标：HSD, NDTW, DYN • 在Agibot-World数据集上评估7个模型 • 评估指标与人类判断高度相关	• 测试数据仅来自训练分布（成功轨迹） • 从未测试 random 或 sub-optimal action • 没有 OOD action 的评估 • 没有量化 action 分布覆盖率 • 没有测试失败轨迹的预测能力

	WorldArena (2026/02)	- 评估框架：感知质量（16）+ 功能效用（3） - 功能效用：data synthesis, policy evaluation, planning - 揭示"感知-功能差距" - 提出 EWMScore 综合指标	"可控性"指标是 text-to-video，不是数值 action - 功能评估仍在ID action上（用训练分布的policy） - 没有测试OOD action的功能性 - 没有random action的压力测试
	MIND (2026/02)	- 评估记忆一致性和 action 控制 - 第一/第三人称双视角 - 测试action space泛化（不同速度、旋转角度） 250个高质量视频，多种场景	- 测试的是 general world model（第一/三人称） - 测试的不是 robotics 场景
	ACT-Bench (2024/12)	提出 IEC（指令-执行一致性）和 TA（轨迹对齐）指标	仅限自动驾驶场景（不是 robotic）
	RoboWM-Bench (2026/04)	- 将生成视频转为action序列并在sim中执行 - 测试任务完成率 - 强调"视觉真实性 $\neq$ 物理合理性"	- 仅用于评测 WM 生成的视频 - 没有考虑数值 action-conditioned WM
	WorldGym (2025/05)	测试了 OOD language 和 OOD initial imgae	没有考虑 OOD action
	Ctrl-World (2025/10)		